

1과목 : 임의 구분

1. 속도제어에서 유량제어밸브를 실린더 출구 측으로 설치한 회로는?

- ① 미터 인 회로(meter in circuit)
 ② 미터 아웃 회로(meter out circuit)
 ③ 블리드 오프 회로(bleed off circuit)
 ④ 카운터 밸런스 회로(counter balance circuit)

2. 공기압 발생장치 중 게이지 압력이 0.1 kgf/cm² 미만의 압력을 발생시키는 장치에 해당하는 것은?

- ① 공기 압축기(air compressor) ② 송풍기(blower)
 ③ 팬(fan) ④ 공기 필터(air filter)

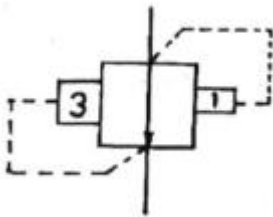
3. 유압유의 점성이 지나치게 클 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 마찰에 의한 열의 발생이 적다.
 ② 밸브나 파이프를 지날 때 압력손실이 많다.
 ③ 마찰손실에 의한 펌프동력의 소모가 크다.
 ④ 유동저항이 지나치게 많아진다.

4. 시퀀스 밸브(sequence valves)의 기능을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 주회로의 압력을 일정하게 유지하면서 조작의 순서를 제어할 때 사용한다.
 ② 유압 회로의 일부를 릴리프 밸브의 설정압력 이하로 감압하고 싶을 때 사용한다.
 ③ 유압 회로의 최고 압력을 제한하여 회로 내의 과부하를 방지하고 싶을 때 사용한다.
 ④ 유압 신호를 전기신호로 전환시킬 때 사용한다.

5. 다음 기호의 명칭으로 올바른 것은?



- ① 파일럿 시퀀스밸브 ② 무부하 릴리프밸브
 ③ 일정비율 감압밸브 ④ 브레이크 밸브

6. 드릴지그를 구성하는 3대 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 위치결정 장치 ② 클램프 장치
 ③ 공구안내 장치 ④ 공작물 받침 장치

7. 빼기형 클램프를 사용할 때 고정력을 고려하여 빼기가 스스로 미끄러지지 않도록 하기 위한 가장 좋은 빼기 각도는?

- ① 16° ② 12°
 ③ 20° ④ 7°

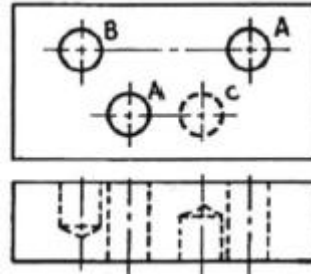
8. 구멍이 $\phi 14 \begin{smallmatrix} +0.014 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 인 공작물 검사를 위한 플러그 게이지의 통과 측 치수는? (단, 마모여유는 0.003mm, 게이지 제작 공차는 0.005mm)

- ① 13.997 ± 0.0025 ② 14.000 ± 0.0025

③ 14.003 ± 0.0025

④ 14.014 ± 0.0025

9. 다음 그림과 같이 2개의 구멍 A는 관통되었고, 구멍 B, C는 막힌 구멍인 공작물을 가공할 때 쓰이는 지그는 어떤 것이 가장 적합한가?



- ① 박스 지그 ② 판형 지그
 ③ 바이스 지그 ④ 조립 지그

10. 공작물을 고정하는 힘을 가하는 원칙으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상대위치 결정구에 직접 가할 것
 ② 견고하지 않은 공작물에는 여러 개의 작은 힘으로 나누어 가할 것
 ③ 절삭력의 맞은 편에 고정력을 가할 것
 ④ 가공물의 중요하지 않은 부분에 고정력을 가할 것

11. 수준기의 곡률 반경이 40m이고, 기포관의 눈금간격이 2mm 일 때 한 눈금의 각도(°)는?

- ① 약 5" ② 약 10"
 ③ 약 20" ④ 약 1' 20"

12. 미터 나사에 의한 와이어의 지름 $d = 2.866\text{mm}$ 의 3침을 사용하여 측정한 결과 외측거리 $M = 49.085\text{mm}$ 를 얻었다. 이 나사의 유효지름은 약 몇 mm 인가? (단, 피치 P는 2mm 이다.)

- ① 34.755 ② 36.219
 ③ 38.755 ④ 42.219

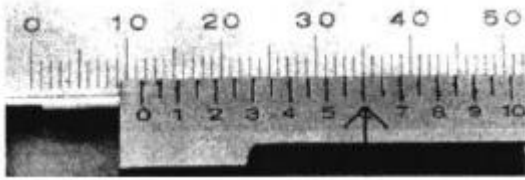
13. 빼기형의 열처리된 블록으로 게이지를 단독 또는 2개 이상을 조합하여 사용하는 각도 게이지는?

- ① 요한슨식 각도 게이지 ② N.P.L식 각도 게이지
 ③ 베벨식 각도 게이지 ④ 광학식 각도 게이지

14. 게이지 블록의 밀착(Wrining) 방법으로 가장 올바른 것은?

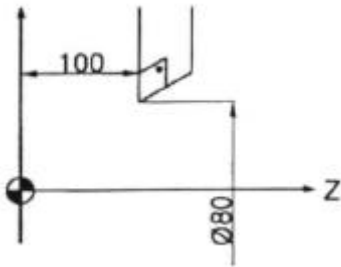
- ① 측정면의 가장자리에서 서로 직교하도록 한다.
 ② 강하게 누르면 한쪽 방향으로 밀착 한다.
 ③ 두꺼운 것과 얇은 것과의 밀착은 두꺼운 것을 얇은 것의 한 쪽에 대고 두꺼운 것의 앞쪽을 강하게 누르면서 밀어 넣고 밀착시킨다.
 ④ 얇은 것끼리의 밀착은 먼저 임의의 두꺼운 것 위에 얇은 것을 길이방향으로 순차적으로 밀착시킨 후 두꺼운 것은 떼어낸다.

15. 최소측정치 0.05mm인 버니어캘리퍼스의 측정값은? (눈금일치점 : 화살표)



- ① 11.56mm ② 11.60mm
③ 12.56mm ④ 12.60mm

16. 다음 그림을 CNC선반으로 프로그래밍할 때 좌표계 설정으로 옳은 것은?



- ① G50 X40.0 Z100.0 S1200 ;
② G50 X80.0 Z100.0 S1200 ;
③ G90 X40.0 Z100.0 S1200 ;
④ G90 X80.0 Z100.0 S1200 ;

17. CAD 시스템의 그래픽 디스플레이 장치에서 음극선관 디스플레이 장치에 해당되는 것은?

- ① 랜던스캔 디스플레이 ② 전자발광형 디스플레이
③ 액정형 디스플레이 ④ 발광다이오드 디스플레이

18. 자동차 라인에서 물건 및 부품을 공급해 주는 방식 중 어느 정도 거리가 있고 유연성 있게 부품을 일정한 장소까지 이동시키는 장치로 진용케도식과 무케도식이 있는 것은?

- ① 컨베이어 ② 크레인
③ 무인반송차 ④ ATC

19. 다음 중 머시닝 센터에서 NC 프로그램에 사용하는 좌표계가 아닌 것은?

- ① 공작물 좌표계 ② 구역 좌표계
③ 기계 좌표계 ④ 공구 좌표계

20. 주 프로그램에서 보조 프로그램을 호출하여 실행한 후 다시 주 프로그램으로 복귀할 때 사용하는 M 코드는?

- ① M08 ② M09
③ M98 ④ M99

2과목 : 임의 구분

21. 미리 정해 놓은 시간적 순서에 따라 작업을 순차 제어하는 방식을 시퀀스제어라 하는데, 다음 중 시퀀스제어를 이용하지 않는 것은?

- ① 엘리베이터 ② 자동판매기
③ 교통신호기 ④ 인공지능 로봇

22. 유연 생산 시스템 형태 중에서 다축 헤드 교환방식 등의 유연한 기능을 가진 공작 기계군을 루트인 자동반송장치와 연결된 것을 무엇이라 하는가?

- ① FMC(Flexible Manufacturing Cell)
② FTL(Flexible Transfer Line)
③ 전형적 FMS(Flexible Manufacturing System)
④ LCA(Low Cost Antomation)

23. 다음 중 자동화시스템에서 센서의 선택기준으로 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정확성 ② 감지거리
③ 신뢰성과 내구성 ④ 감지방향

24. 제어정보 표시형태에 의한 분류 중에서 하나의 제어변수에 두 가지의 가능한 값(ON/OFF)을 이용하여 제어하는 시스템은?

- ① 2진 제어계 ② 디지털 제어계
③ 비동기 제어계 ④ 아날로그 제어계

25. 감지대상 물체의 형상, 색깔, 재질이나 연기, 증기, 먼지 등의 환경에 영향을 받지 않고 검출할 수 있는 센서는?

- ① 유도형 센서 ② 초음파 센서
③ 변위 센서 ④ 압력 센서

26. 보통 선반에서 가공하기 어려운 작업은?

- ① 원통가공 ② 나사가공
③ 기어가공 ④ 테이퍼가공

27. 공작기계에 관한 시험 항목 중 다음 설명이 나타내는 것은?

공구 또는 공작물 부착대에 미송을 걸어 움직이기 시작하는 위치로부터 미송을 역전하며, 공구 또는 공작물 부착대가 역방향으로 움직이기 시작할 때 까지 구동축의 회전각을 측정한다.

- ① 백래시 시험 ② 무부하운전 시험
③ 강성 시험 ④ 부하운전 시험

28. 연삭 슛들의 표시방법 중 “WA 46 H 8 V”에서 8은 무엇을 나타내는가?

- ① 입도 ② 연삭스uttle입자
③ 조직 ④ 결합제

29. 산화알루미늄을 주성분으로 하여 마그네슘(Mg), 규소(Si) 등의 산화물과 소량의 다른 원소를 첨가하여 소결한 절삭공구는?

- ① 세라믹 ② 서멧
③ 소결 초경합금 ④ 주조 경질합금

30. 선반에서 테이퍼를 가공하는 방법이 아닌 것은?

- ① 변환기어의 조합을 이용하는 방법
② 심압대의 편위에 의한 방법
③ 테이퍼 절삭 장치를 이용하는 방법
④ 복식 공구대를 이용하는 방법

31. 절삭공구의 인석의 일부가 가공 중 미세하게 탈락되는 현상으로 옳은 것은?

- ① 플랭크 마모(flank wear) 현상
② 크레이터 마모(crater wear) 현상

- ③ 치핑(chipping) 현상
④ 버니시(burnish) 현상
32. 규산나트륨(Na_2SiO_3) 을 입자와 혼합, 성형하여 제작하며 대형 숫돌에 적합한 연삭 숫돌 결합제는?
① 비트리파이드(vitrified) 결합제
② 실리게이트(silicate) 결합제
③ 레지노이드(resinoid) 결합제
④ 셸락(shellac) 결합제
33. 가공물을 고정하고, 연삭숫돌이 회전운동 및 공전운동을 동시에 진행하며, 내연기관의 실린더와 같이 대형의 가공물에 적합한 내면 연삭 방법은?
① 보통형 연삭 방법 ② 유성형 연삭 방법
③ 센터리스형 연삭 방법 ④ 플랜지 컷 형 연삭 방법
34. 래핑의 장점에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 경면(mirror)을 얻을 수 있다.
② 정밀도가 높은 제품을 얻을 수 있다.
③ 윤활성 및 내마모성이 좋아진다.
④ 다듬질면은 내열성이 증가된다.
35. 다음 절삭공구 재료 중 일반적으로 고온 경도가 제일 큰 것은?
① 세라믹 ② 고속도강
③ 초경합금 ④ 주조경질합금
36. 전해 연마에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 공작물을 양극으로 하여 통전한다.
② 복잡한 형상의 제품도 연마가 가능하다.
③ 가공면에는 방향성이 없다.
④ 내마모성, 내부식성이 저하된다.
37. 다음 중 드릴 작업시 안전하게 작업한 내용으로 가장 적합한 것은?
① 절삭 중에 브러시로 칩을 털어낸다.
② 드릴을 회전시키고 테이블을 조정한다.
③ 장갑을 끼고 작업한다.
④ 얇은 판의 구멍을 뚫을 때는 보조 나무판을 사용한다.
38. 절삭 유제의 사용목적에 적합하지 않은 것은?
① 공구의 인선을 냉각시켜 공구의 경도를 증가시킨다.
② 가공물을 냉각시켜, 절삭열에 의한 정밀도 저하를 방지한다.
③ 공구의 마모를 줄이고 윤활 및 세척작용으로 가공표면을 양호하게 한다.
④ 칩을 씻어주고 절삭부를 깨끗이 닦아 절삭작용을 쉽게 한다.
39. 구성인선(Built up edge)의 방지 대책으로 틀린 것은?
① 경사각(rake angle)을 크게 한다.
② 칩(chip)의 두께를 증가시킨다.
③ 절삭속도를 증가시킨다.
④ 절삭공구의 인선을 예리하게 한다.

40. 선삭 가공 중 인선 $f(\text{mm/rev})$ 과 공구의 인선반경 $r(\text{mm})$ 관계에서 이론적인 표면 거칠기 H_{max} 를 올바르게 나타낸 식은?

$$\textcircled{1} H_{\text{max}} = \frac{f}{8r} \quad \textcircled{2} H_{\text{max}} = \frac{8f}{r^2}$$

$$\textcircled{3} H_{\text{max}} = \frac{f^2}{8r} \quad \textcircled{4} H_{\text{max}} = 8rf^2$$

3과목 : 임의 구분

41. 드릴링 머신 1대에 다수의 스피들을 설치하고, 1개의 구동축으로 여러 개의 드릴을 동시에 구동시키는 드릴링 머신은?
① 탁상 드릴링 머신 ② 레이디얼 드릴링 머신
③ 다축 드릴링 머신 ④ 다두 드릴링 머신
42. 화학 밀링(chemical milling)의 장점에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 가공 속도가 빠르다.
② 가공 깊이에 제한을 받지 않는다.
③ 가공변질 층이 적다.
④ 부식성 및 다듬질면의 거칠기가 좋다.
43. 절삭속도 100m/min, 커터날 수 8, 커터 지름 150mm, 1날당 이송을 0.1mm로 하면 테이블 이송속도는 약 몇 mm/min 인가?
① 170 ② 212
③ 312 ④ 340
44. 액체호닝에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 가공시간이 짧다.
② 호닝 입자가 가공물의 표면에 부착될 우려가 있다.
③ 가공물 표면에 산화막이나 거스러미(burr)를 제거하기 쉽다.
④ 피닝효과(peening effect)로 인해 가공물의 피로강도가 저하된다.
45. 방전가공에서 전극 재료에 요구되는 조건이 아닌 것은?
① 비중이 커야 한다.
② 전기 전도도가 높아야 한다.
③ 기계적 강도가 높고, 성형(가공)이 용이하여야 한다.
④ 내열성이 높고, 방전시 소모가 적어야 한다.
46. 철강 가공물을 절삭할 때 절삭저항에 가장 적게 영향을 미치는 인자는?
① 절삭속도 ② 가공물의 고정 압력
③ 공구의 날끝각도 ④ 가공물의 재질
47. 절삭저항은 일반적으로 3분력으로 나눌 수 있다. 이에 속하지 않는 것은?
① 주분력 ② 종분력
③ 이송분력 ④ 배분력

48. 냉각속도에 따른 강의 담금질 조직이 아닌 것은?

- ① 소르바이트(sorbite) ② 시멘타이트(cementite)
③ 투루스타이트(truostite) ④ 마텐자이트(martensite)

49. 다이캐스팅용 시합금에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 유동성이 좋을 것
② 열간취성이 적을 것
③ 응고수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것
④ 금형에 대한 점착성이 좋을 것

50. 구리의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기 및 열의 전도성이 우수하다.
② 전성과 연성이 좋아 가공이 쉽다.
③ 철강재료에 비해 내식성이 크다.
④ 강도가 커서 구조용 재료로 적당하다.

51. 탄소강은 200~300℃에서 상온일 때보다 강도는 커지고, 연신율은 대단히 작아져서 결국 인성이 저하되어 메지게되는 성질을 가지는데 이러한 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 청열취성 ② 인성취성
③ 인장취성 ④ 적열취성

52. 구상흑연 주철의 종류 중 시멘타이트형이 발생하는 원인으로 틀린 것은?

- ① C, Si가 많을 때 ② 접종이 부족할 때
③ 냉각속도가 빠를 때 ④ Mg의 첨가량이 많을 때

53. KS 기호로 고속도 공구강 강재를 나타낸 것은?

- ① SUS ② STS
③ SNS ④ SKH

54. 표점거리 50mm인 인장시험편을 인장시험한 결과 표점거리가 52.5mm가 되었다. 이 시험편의 연신율은?

- ① 2.5% ② 5%
③ 7.5% ④ 25%

55. 다음 표는 A 자동차 영업소의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 단순이동평균법으로 6월의 수요를 예측하면 몇 대인가?

(단위 : 대)

월	1	2	3	4	5
판매량	100	110	120	130	140

- ① 120 ② 130
③ 140 ④ 150

56. 부적합품률이 1%인 모집단에서 5개의 시료를 랜덤하게 샘플링할 때, 부적합품수가 1개일 확률은 약 얼마인가? (단, 이항분포를 이용하여 계산한다.)

- ① 0.048 ② 0.058
③ 0.48 ④ 0.58

57. 다음 중 계수치 관리도가 아닌 것은?

- ① c 관리도 ② p 관리도

③ u 관리도

④ x 관리도

58. 다음 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

- ① 수입검사 ② 출하검사
③ 출장검사 ④ 공정검사

59. 품질관리 기능의 사이클을 표현한 것으로 옳은 것은?

- ① 품질개선 - 품질설계 - 품질보증 - 공정관리
② 품질설계 - 공정관리 - 품질보증 - 품질개선
③ 품질개선 - 품질보증 - 품질설계 - 공정관리
④ 품질설계 - 품질개선 - 공정관리 - 품질보증

60. 다음 중 반즈(Ralph M. Barnes)가 제시한 동작경제의 원칙에 해당되지 않는 것은?

- ① 표준작업의 원칙
② 신체의 사용에 관한 원칙
③ 작업장의 배치에 관한 원칙
④ 공구 및 설비의 디자인에 관한 원칙

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	①	③	④	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	②	②	①	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	②	③	①	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	①	④	④	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	④	①	②	②	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	①	①	④	③	②	①